

Variables aléatoires à densité

Rapport jury :

Pour la leçon « Variables aléatoires réelles à densité », le candidat doit savoir définir ce qu'est une variable aléatoire. Si le cas des variables aléatoires discrètes n'est pas l'objet de la leçon, le lien entre variable aléatoire discrète et variable aléatoire à densité doit être connu. Les candidats doivent distinguer densité de probabilité et fonction de répartition, s'interroger sur l'existence des objets mathématiques introduits (limites, espérance) et avoir des connaissances sur la loi normale. Le jury a apprécié lorsque la convergence des intégrales impropres était évoquée.

Livres : Déclic Tle maths complémentaires, Tout en un licence 3

Niveau :

Pré-requis :

I/ Variable aléatoire à densité

Pré-requis (Intégrales impropres), soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$, on dit que l'intégrale $\int_I f(t) dt$ **converge** lorsque sa valeur est finie. Dans le cas d'intervalle non bornés on l'évalue de la manière suivante :

- Lorsque $I = [a; +\infty[$, on a $\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt$
- Le cas d'un intervalle non borné à gauche est symétrique.
- Si $I = \mathbb{R}$, on a $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^0 f(t) dt + \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(t) dt$.

Définition (Densité de probabilité). On considère une fonction f continue et **positive** sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. On dit que f est une **densité** sur I si $\int_I f(t) dt = 1$.

Définition (Variable à densité) On dit qu'une variable aléatoire réelle $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ **soit la loi de probabilité de densité** $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ lorsque pour tout événement $J \subseteq I$ on définit la probabilité de l'évènement $\{X \in J\}$ est :

$$P(X \in J) = \int_J f(t) dt.$$

Remarques :

1. Pour tout $x \in I$, on a $P(X = x) = 0$.
2. $P(X \in I) = 1$

Définition : Pour toute famille dénombrable $\{J_i\}_{i \in D}$ d'intervalles disjoints de I , on pose :

$$P(X \in \bigcup_{i \in D} J_i) = \sum_{i \in D} P(X \in J_i)$$

Exemple : Soit $I = [0, 1]$ on considère X suivant la densité $f(x) = 1$ sur I . On a alors

$$P\left(x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dt = \frac{1}{2}.$$

Notation : étant donné X une variable aléatoire à densité, on note f_x sa densité de probabilité.

II/ Espérance, variance

Définition (Espérance) : L'espérance d'une variable aléatoire X à densité sur $I \subseteq \mathbb{R}$ est définie par :

$$E[X] = \int_I t f_X(t) dt,$$

lorsque cette converge.

Remarque : Étant donné $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on définit $E[g(X)] = \int_I g(t) f_X(t) dt$ lorsque cette intégrale converge.

Propriété (Linéarité espérance) : Soient a un réel, et X une variable aléatoire à densité sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$, telle que $E[X]$ est définie, alors :

- $E[aX + b]$ est définie et vaut $aE[X] + b$

Remarque : Contrairement au cas discret de nombreuses propriétés sur l'espérance et variance de somme ou produit de variables aléatoires nécessitent des outils mathématiques avancés (convergence absolue, densité conjointe et marginales, convolution) et ne seront pas détaillés ici.

Exemple (hors programme): Pour deux v.a.r X, Y d'espérance définie, telle que (X, Y) est à densité, on a : $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.

$$\begin{aligned} \text{Démonstration : } E[X + Y] &= \int_{\mathbb{R}^2} (x + y) f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^2} x f_{X,Y}(x, y) dx dy + \int_{\mathbb{R}^2} y f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} x \left(\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx + \int_{\mathbb{R}} y \left(\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy \quad (\text{on reconnaît densités marginales}) \\ &= \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx + \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y) dy = E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

Définition (Variance) : La variance d'une variable aléatoire X est définie par :

$$V(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_I (t - E[X])^2 f_X(t) dt,$$

lorsque cette intégrale converge. On définit alors l'écart-type de X , par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Propriété : Soient $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $V(aX) = a^2 V(X)$
2. $\sigma(aX) = |a| \sigma(X)$

Propriété (Formule de König-Huygens) : Lorsque $E[X]$ et $E[X^2]$, sont définies, on a

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

III/ Concentration

Propriété (Markov) : Soit X une variable aléatoire positive et a un réel strictement positif, on a :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Démonstration : On a $a \mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq X \mathbb{1}_{\{X \geq a\}} \leq X$ puis passer à l'espérance.

Propriété (BT) : Soit X une variable aléatoire, et $t > 0$, alors :

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{V(X)}{t^2}$$

Démo : Appliquer la formule de Markov à la variable $(X - E[X])^2$ et t^2 .

IV/ Exemples de lois usuelles

a) Loi uniforme sur $[a; b]$

Définition : On dit qu'une v.a.r X suit la **loi uniforme** sur un intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$ si la densité de X est la fonction f définie sur $[a, b]$ par $f(x) = \frac{1}{b-a}$.

Propriété : Pour tout intervalle $[c, d] \subseteq [a, b]$ on a alors $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$.

Propriété : On a alors, $E[X] = \frac{a+b}{2}$ et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

b) Loi exponentielle

Définition : On dit que X suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ lorsque la densité de X est la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$.

Propriété : On a pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $P(X \geq t) = e^{-\lambda t}$. De plus si $0 \leq s \leq t$, on a :

$$P(s \leq X \leq t) = e^{-\lambda s} - e^{-\lambda t}.$$

Démo : IPP.

Propriété : On a alors $E[X] = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Démo : IPP, $E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$.

Propriété (Absence de mémoire) : Si $X \sim \exp(\lambda)$, $P_{\{X \geq s\}}(X \geq s+t) = P(X \geq t)$.

Exemple : Une enquête menée par les dirigeants d'un grand magasin permet d'affirmer que la durée moyenne entre l'arrivée de deux clients est de sept minutes. On admet que cette situation peut se modéliser par une loi exponentielle.

- Hugo se présente dans ce magasin. Quelle est la probabilité qu'un autre client se présente moins de cinq minutes après lui ?

Décroissance radioactive.

Un atome radioactif se désintègre de manière aléatoire dans le temps. On modélise sa durée de vie à l'état radioactif par une loi exponentielle de paramètre λ . On note T cette durée de vie, exprimée en année.

1. Déterminer en fonction de λ le nombre c tel que $P(T < c) = \frac{1}{2}$. Le nombre c s'appelle la demi-vie de ce genre d'atome radioactif, ou encore période radioactive.
2. L'atome de césium 137 a une demi-vie d'environ 30 ans. Déterminer le paramètre λ de loi exponentielle associée à sa désintégration (constante de désintégration).
3. La constante de désintégration de l'uranium 238 est d'environ $1,54 \times 10^{-10}$. Déterminer sa demi-vie.

c) Loi normale

Propriété (Admise) : L'intégrale de gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ converge et vaut $\sqrt{\pi}$.

Démo : Produit I^2 puis Fubini positive donne intégrale sur $\mathbb{R}^2$, C1-diff $d: [0, +\infty[\times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2$. $\det(J_f(r, t)) = r$. Puis on sépare en 2 intégrales simples (une en r , une en t) par Fubini.

Définition (Loi normale) : On dit que X suit une loi normale centrée de paramètres μ et σ (

$X \sim N(\mu, \sigma)$ lorsque sa densité est f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$.

Propriété : On a $E[X] = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$.

Démo : Opérer le changement de variable $x = \frac{t-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$ pour se ramener à l'intégrale de gauss. De même pour $E[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$.

Définition : On appelle **loi normale centrée réduite** la loi normale de paramètres 0 et 1.

Propriété : Si X suit la loi normale de paramètres μ et σ alors la variable $\frac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite.

Démo : $P(a \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq b) = P(\sigma a + \mu \leq X \leq \sigma b + \mu)$ puis changement de variable $x = \frac{t-\mu}{\sigma}$ pour se ramener à une loi normale centrée réduite.